

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Técnicas de Bioquímica Clínica

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Conociendo el laboratorio
SEMESTRE	2 semestre	N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Preparar el área de recepción y centrifugación de muestras simuladas para exámenes de la sección Bioquímica. • Almacenar los reactivos y controles simulados utilizados en la sección de Bioquímica. • Clasificar equipos, insumos y áreas de trabajo de la sección de Bioquímica del laboratorio clínico.			

3: INTRODUCCIÓN

Importancia de la organización en el laboratorio clínico

Dentro de los muchos criterios de calidad que se abordan dentro de un laboratorio clínico, uno de los lineamientos básicos es la distribución de los espacios, manejo de insumos, zonas de almacenamiento, registros de procesos, manejo y control de la trazabilidad. Todo esto con el objetivo de tener una organización en las rutinas de trabajo que priorice la bioseguridad y obtención de resultados óptimos y reales de las muestras analizadas.

En el área de bioquímica clínica existen procesos que resultan fundamentales para una correcta interpretación y procesamiento de las muestras. Entre estos se incluye la creación y organización de registro, el ordenamiento adecuado de insumos y reactivos, la delimitación clara de las áreas limpia y sucia, y el establecimiento de protocolos de limpieza tanto para el material como para las áreas de procesamiento. La implementación rigurosa de estas acciones no solo asegura la calidad de los resultados, sino que también promueve el orden, la trazabilidad y la bioseguridad dentro del laboratorio clínico.

1. Registros del área de recepción de muestras de la sección de bioquímica clínica.

El registro en el área de recepción de muestras es un componente esencial del proceso preanalítico, ya que garantiza la trazabilidad, orden y control de todas las muestras que ingresan al laboratorio clínico. A través de un registro adecuado se documenta información clave como la identificación del paciente, el tipo de muestra, la fecha y hora de recepción, el origen y el estado de la muestra, entre otros datos relevantes.

Un sistema de registro estandarizado y bien implementado contribuye significativamente a la eficiencia operativa del laboratorio y a la confiabilidad de los resultados emitidos.



2. Área de Centrifugación de muestras

La centrifugación es un proceso fundamental dentro del análisis clínico, especialmente en el área de bioquímica, ya que permite separar los componentes celulares de la fracción líquida (suero o plasma) en una muestra de sangre, mediante la aplicación de fuerza centrífuga.

En los exámenes de la sección de bioquímica permite obtener suero (en tubos sin anticoagulantes) o plasma (en tubos con anticoagulante) para su análisis.

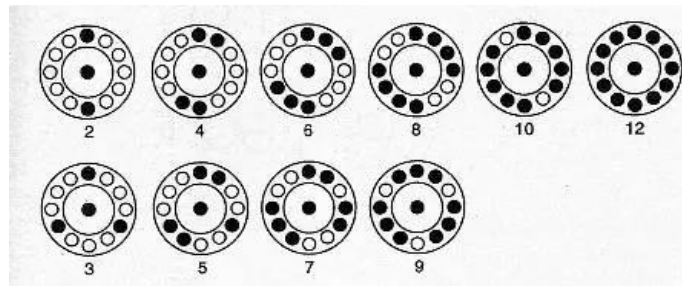


Es importante considerar en el proceso de centrifugación:

- **Equilibrar la centrífuga:** Colocar tubos del mismo volumen y peso en lados opuestos.



Colocar las cargas de modo que las cargas que tienen la misma masa o peso queden colocadas de forma opuesta en el rotor. Si tiene un número impar de muestras para ser cargadas, busque otra muestra de igual peso a modo de siempre formar pares opuestos de igual peso; nunca colocar un número impar de muestras dentro de la centrífuga.



- **El tiempo y la velocidad de centrifugación de las muestras**

Muestras de Sangre 3500-4000 rpm por un tiempo de centrifugación de 5 minutos

Muestras de orinas (sedimento de orinas): 1500 rpm por un tiempo de centrifugación 5 minutos

3. Almacenamiento de reactivos y controles de calidad.

La correcta organización y almacenamiento de reactivos y controles de calidad es un componente clave en el aseguramiento de la calidad en los procesos analíticos del laboratorio clínico. El manejo adecuado de estos insumos garantiza la confiabilidad de los resultados, evitando errores en los exámenes de laboratorio.

Los reactivos y controles de calidad deben mantenerse en condiciones óptimas de temperatura, humedad, y protección contra la luz, según las especificaciones del fabricante. Asimismo, su ubicación debe facilitar el acceso ordenado, identificando claramente su fecha de apertura, vencimiento, lote y condiciones de uso.



Algunos reactivos requieren refrigeración (2–8 °C), otros deben conservarse a temperatura ambiente (15–30 °C), y ciertos controles pueden necesitar congelación (–20 °C).

4. Clasificar insumos, equipos y áreas de trabajo de la sección de Bioquímica del laboratorio clínico

La sección de Bioquímica es una de las áreas más activas dentro del laboratorio clínico, ya que procesa un alto volumen de muestras para la medición de diversos analitos relacionados con el metabolismo, la función hepática, renal, entre otros. Por ello, conocer con precisión los equipos e insumos involucrados en esta área garantiza la correcta ejecución de los procedimientos, favoreciendo la obtención de resultados confiables y seguros para la toma de decisiones clínicas.

✓ **Áreas del Laboratorio de bioquímica**

En el laboratorio deben estar claramente separadas las áreas administrativas de las técnicas, siendo estas últimas destinadas a aquellas zonas del laboratorio en las que se manejan material potencialmente infeccioso, tales como muestras clínicas o donde se realizan procedimientos técnicos.

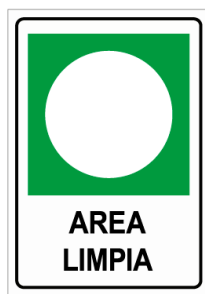


En las áreas administrativas no hay circulación de personal utilizando EPP ni flujo de muestras clínicas, están destinadas a trabajo administrativo.

En las áreas técnicas, deben separarse a su vez áreas limpias de las contaminadas:

- El área limpia está destinada al sector de lavamanos, almacenamiento de material estéril y/o limpio conservando las condiciones de almacenamiento que requieren cada uno y procedimientos de laboratorio que no involucran material potencialmente contaminado.
- El área sucia, está destinada para la realización de todos los procedimientos en los que se manipulan o intervienen elementos potencialmente infecciosos o contaminados.

Cada una de las áreas debe contar con la delimitación y señalización respectiva.

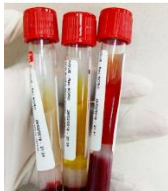


4: DESARROLLO DEL TEMA

Las actividades que se realizan de manera sistemática de acuerdo con los estándares y lineamientos ministeriales son:

REGISTRO DEL AREA DE RECEPCION DE MUESTRAS DE LA SECCION DE BIOQUIMICA CLINICA

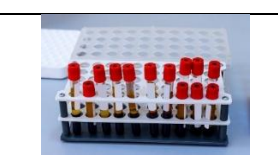
Descripción	Imagen referencia	Justificación																																																																																																																									
1.Realizar planilla de registro de recepción de muestras. Considerar los siguientes datos en la planilla de registro de muestras.	PLANILLA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS - LABORATORIO CLÍNICO <table><thead><tr><th>Nº</th><th>Fecha de recepción</th><th>Hora de recepción</th><th>Nombre completo del paciente</th><th>Nº de folio</th><th>Exámenes solicitados</th><th>Tipo de muestra</th><th>Muestra respuestada (D/H)</th><th>Muestra Rechazada</th><th>Causa de rechazo</th><th>Nombre del encargado</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Nº	Fecha de recepción	Hora de recepción	Nombre completo del paciente	Nº de folio	Exámenes solicitados	Tipo de muestra	Muestra respuestada (D/H)	Muestra Rechazada	Causa de rechazo	Nombre del encargado	1											2											3											4											5											6											7											8											9											10											La utilización de una planilla manual estandarizada permite asegurar la trazabilidad, integridad y calidad de las muestras desde el momento en que ingresan al laboratorio.
Nº	Fecha de recepción	Hora de recepción	Nombre completo del paciente	Nº de folio	Exámenes solicitados	Tipo de muestra	Muestra respuestada (D/H)	Muestra Rechazada	Causa de rechazo	Nombre del encargado																																																																																																																	
1																																																																																																																											
2																																																																																																																											
3																																																																																																																											
4																																																																																																																											
5																																																																																																																											
6																																																																																																																											
7																																																																																																																											
8																																																																																																																											
9																																																																																																																											
10																																																																																																																											
2. Fecha y hora de recepción de muestra.		Permiten establecer la línea de tiempo desde la toma de muestra hasta su procesamiento. Esto es crucial para evaluar la estabilidad del analito, cumplir con los tiempos de respuesta, y detectar retrasos que puedan afectar la validez del resultado.																																																																																																																									
3.identificación del paciente.		Garantiza que la muestra corresponde efectivamente al paciente indicado.																																																																																																																									
4. Nº de folio.		Es un identificador único que facilita el seguimiento administrativo y clínico de cada solicitud de examen, favoreciendo la organización interna y el control de procesos.																																																																																																																									

5.Exámenes solicitados.		Es indispensable para determinar el tipo de procesamiento, insumos requeridos y urgencia del análisis. Ayuda a planificar y priorizar el trabajo del equipo del laboratorio.																																																																																																														
6.Tipo de muestra (Sangre, orina u otro).		Asegura que el tipo de muestras recepcionadas sea la adecuada para el método analítico.																																																																																																														
7.Aceptación de la muestra.		La aceptación de la muestra en un laboratorio clínico es un paso clave dentro del proceso preanalítico, ya que asegura que la muestra recibida cumple con los requisitos necesarios para ser procesada de forma confiable.																																																																																																														
8.Rechazo de muestra.		La muestra recepcionadas no pueden ser procesadas, para evitar resultados erróneos o no confiables. Esto protege tanto al paciente como al laboratorio de errores diagnósticos.																																																																																																														
9.Causa de rechazo.	PLANILLA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS - LABORATORIO CLÍNICO <table><thead><tr><th>No.</th><th>Fecha de recepción</th><th>Nombre completo del paciente</th><th>N.I. de foto</th><th>Exámenes solicitados</th><th>Tipo de muestra</th><th>Muestra recepcionada (litros)</th><th>Muestra rechazada</th><th>Causa de rechazo</th><th>Nombre del encargado</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <td>Se registra de manera específica (muestra hemolizada, mal identificada, volumen insuficiente, etc.), permitiendo la mejora continua del proceso a través del análisis de errores recurrentes.</td>	No.	Fecha de recepción	Nombre completo del paciente	N.I. de foto	Exámenes solicitados	Tipo de muestra	Muestra recepcionada (litros)	Muestra rechazada	Causa de rechazo	Nombre del encargado	1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										Se registra de manera específica (muestra hemolizada, mal identificada, volumen insuficiente, etc.), permitiendo la mejora continua del proceso a través del análisis de errores recurrentes.
No.	Fecha de recepción	Nombre completo del paciente	N.I. de foto	Exámenes solicitados	Tipo de muestra	Muestra recepcionada (litros)	Muestra rechazada	Causa de rechazo	Nombre del encargado																																																																																																							
1																																																																																																																
2																																																																																																																
3																																																																																																																
4																																																																																																																
5																																																																																																																
6																																																																																																																
7																																																																																																																
8																																																																																																																
9																																																																																																																
10																																																																																																																

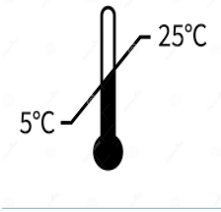
10.Nombre del encargado de la recepción de muestras.		Permite identificar la persona que estuvo a cargo de proceso de recepción de muestras.
--	---	--

AREA DE CENTRIFUGACIÓN DE MUESTRAS

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1.Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. Inspeccionar las muestras antes de centrifugación: • Integridad del tubo • Cierre hermético • Volumen suficiente • Presencia de coágulos		La inspección previa a la centrifugación permite verificar que los tubos estén íntegros, sin fisuras o daños visibles, y que se encuentren correctamente cerrados para evitar derrames durante el proceso. Además, asegura que el volumen de muestra sea suficiente para el análisis y que esta no presente coágulos, hemólisis u otras alteraciones visibles que puedan comprometer la calidad de los resultados.
4. Balancear la centrífuga • Colocar los tubos de sangre simulada en la centrífuga de forma opuesta y simétrica. • Utilizar un tubo de contrapeso con agua si es necesario.		Permite distribuir de manera uniforme la fuerza centrífuga. Si la centrífuga está desbalanceada, puede generar vibraciones excesivas, dañar el rotor o incluso provocar accidentes. Además, un centrifugado incorrecto puede

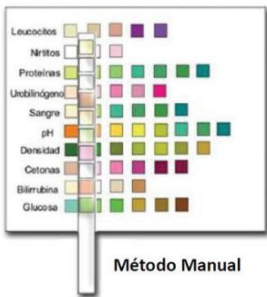
		alterar la integridad de las muestras, afectando la calidad de los resultados analíticos.
5. Seleccionar las revoluciones y tiempo de centrifugación, según el tipo de muestra simulada.		La correcta selección de las revoluciones por minuto (RPM) y el tiempo de centrifugación es esencial para obtener una separación efectiva de los componentes de las muestras biológicas.
6. Cerrar la tapa de la centrífuga.		Garantiza la seguridad del usuario. Una tapa abierta o mal cerrada puede generar derrames de muestras, contaminación, o incluso lesiones por objetos proyectados.
7. Iniciar la centrifugación Evitar abrir la tapa o mover la centrífuga durante su funcionamiento.		Precaución para prevenir la liberación de aerosoles infecciosos debido a rotura de contenedores o uso inapropiados de rotores y capachos.
8. Esperar que la centrifuga se detenga por completo antes de abrir la tapa.		Una medida de seguridad es abrir después de unos minutos de la detención de la centrífuga para permitir la decantación de los aerosoles que se hayan generado.
9. Retirar cuidadosamente los tubos y dejar las muestras en una gradilla.		Manipular los tubos con suavidad para evitar que las muestras se vuelvan a mezclar.
10. Retirar EPP (Guantes)		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
11. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

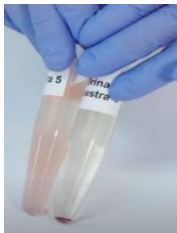
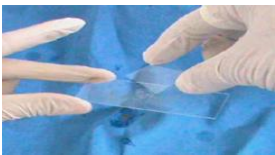
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS Y CONTROLES DE CALIDAD.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Inspeccionar los reactivos que se utilizan en la sección de bioquímica.		Los reactivos deben estar intactos, sin daños y la etiqueta del envase debe estar legible y completa.
2. Revisar la etiqueta de los reactivos la temperatura de conservación.		La temperatura indicada por el fabricante para cada reactivo permite conservar su estabilidad y actividad durante todo su período de uso. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar la degradación de sus componentes, lo que compromete la precisión de los resultados.
3. Almacenar los reactivos en las áreas del laboratorio bioquímica. Considerando: ✓ La temperatura indicada. ✓ Exposición a luz directa ✓ Humedad		Verificar las indicaciones del fabricante garantiza el uso seguro y eficaz de los reactivos, protege la calidad del resultado analítico.

CLASIFICAR INSUMOS, EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO DE LA SECCION DE BIOQUIMICA DEL LABORATORIO CLINICO

Descripción	Imagen referencia	Justificación
Recolectar los materiales utilizados en el examen orina completa.		Clasificar los insumos y equipos del examen de orina completa permite mantener un entorno de trabajo ordenado, seguro y eficiente, favoreciendo resultados confiables y el cumplimiento de los estándares del laboratorio clínico.
Técnica de orina completa		
Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.

Postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
Trasvasiar la muestra orina a un tubo cónico y realizar el examen físico.		En el examen físico se observa el color y el aspecto de la orina.
Realizar el examen químico con la cinta de orina. - Sumergir la cinta de orina en el tubo cónico durante 1-2 segundos. - Retirar el exceso de orina escurriendo contra un trozo de papel absorbente, sin permitir que éste toque las áreas reactivas.		Un exceso de orina en la tira puede ocasionar resultados erróneos.
Comparar los resultados cuidadosamente con la carta de colores que se encuentra en el envase.		Las reacciones se interpretan mediante la comparación del color producido sobre la almohadilla con una escala cromática entregada por el fabricante, Se puede informar un valor semicuantitativo expresado como trazas, 1+, 2+, 3+, o 4+. Para obtener óptimos resultados debe respetarse el tiempo de lectura indicada por el fabricante.
Registrar los resultados en la orden de trabajo.		Registrar los resultados en la orden de trabajo permite asegurar la trazabilidad del análisis, facilita la verificación y validación de los datos obtenidos.
Realizar el sedimento de orina. Centrifugación de la muestra de orina a 1500 rpm por un tiempo de 5 minutos.		El sedimento urinario es la muestra obtenida tras la centrifugación de la orina y posterior eliminación del sobrenadante. En él se examinan todos los elementos formes que se encuentran en

		suspensión en la orina (células epiteliales, células sanguíneas, cilindros, microorganismos, cristales, etc.).
Eliminar el sobrenadante		La eliminación del sobrenadante por inversión del tubo puede conducir a pérdidas del sedimento, por lo cual se recomienda aspirar el sobrenadante dejando un volumen fijo de orina para el sedimento de 0,5 mL.
Resuspender el sedimento		Esta actividad se realiza suavemente, evitando agitaciones fuertes. Se puede hacer con el uso de una pipeta, o con suaves golpes con los dedos en la parte inferior del tubo cónico. No agitar en vortex ya que se pueden alterar los elementos formes.
Colocar con una pipeta plástica una gota del sedimento en un portaobjeto.		usar portaobjetos perfectamente limpios y de un solo uso.
Colocar sobre la gota de sedimento un cubreobjeto 18*18mm.		Usar cubreobjetos perfectamente limpios y de un solo uso.
Dejar el sedimento preparado en la bandeja para portaobjetos.		La muestra queda lista para que el Tecnólogo Médico realice la observación al microscopio e informe el sedimento urinario.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Delimitar el área sucia, limpia y de lavado de material del laboratorio con Masking tape		La delimitación física de las distintas áreas del laboratorio sucia limpia y de lavado— mediante el uso de masking tape u otro tipo de señalización visible es una estrategia simple pero efectiva para organizar el espacio de trabajo y asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y control de calidad.
2. Realizar la descontaminación de mesones de trabajo ✓ Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio en concentración de 0.5% y alternativamente, se puede utilizar alcohol etílico o isopropílico al 70%. ✓ Utilizar papeles desechables Realizar la limpieza antes y después de cada jornada o procedimiento.		La limpieza de los mesones del laboratorio clínico es una medida esencial que promueve la bioseguridad, protege la salud del personal, y asegura condiciones óptimas para el trabajo analítico confiable.
3. Preparar los insumos para el lavado de materiales del laboratorio.		
Procedimiento de Lavado de material del laboratorio		
✓ Se preparan contenedores plásticos, limpios y previamente identificados por laboratorio.		
✓ Preparar la solución de detergente enzimático. Revisar la preparación según el fabricante.		El material debe quedar totalmente sumergido, en forma cuidadosa y ordenada, de tal forma que la solución detergente entre en contacto con toda la superficie interna y externa del material. Dejar actuar por hasta 24 horas.

✓ Escobillar prolijamente con hisopos.		La limpieza del material permite eliminar restos de materia orgánica.
✓ Enjuagar el material colocando bajo el chorro de agua potable.		Permite eliminar restos de detergente enzimático.
✓ Realizar ultimo enjuague con agua destilada y dejar secar.		El último enjuague con agua destilada se realiza para eliminar cualquier residuo de detergente, sales minerales o impurezas presentes en el agua corriente que podrían interferir en los análisis de laboratorio.

5: PAUTA DE COTEJO (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2. Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3. Diseña registro de recepción de muestra legible y que considera fecha, hora, identificación del paciente, folio, exámenes solicitados, tipo de muestra, aceptación o rechazo de muestra, causa de rechazo y encargado de la recepción.		
4. Coloca los tubos de sangre y orina simulada en la centrífuga de forma opuesta y simétrica.		
5. Selecciona las revoluciones y tiempo de centrifugación correspondiente al tipo de muestra a centrifugar.		
6. Retira cuidadosamente los tubos una vez terminado la centrifugación.		
7. Almacena los reactivos en las áreas del laboratorio bioquímica considerando la temperatura indicada de conservación.		
8. Recolecta los insumos y equipos que se utilizan para realizar en examen orina completa		
9. Demarca las distintas áreas de procesamiento dentro del laboratorio clínico, considerando área sucia, limpia y de lavado de material.		
10. Realiza descontaminación de mesones de trabajo, utilizando hipoclorito de sodio 0.5% o alcohol etílico o isopropílico al 70%.		
10.Recolecta los insumos necesarios para realizar lavado de material utilizado en la sección de bioquímica.		
11.Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

- González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para el análisis de orina y sedimento urinario. Santiago: Instituto de Salud Pública de Chile; 2022.